

2026年（数据库系统工程师）案例分析模块试卷

第 1 题：问答题

某航空公司要开发一个订票信息处理系统，该系统的部分关系模式如下：

航班(航班编号, 航空公司, 起飞地, 起飞时间, 目的地, 到达时间, 票价)

折扣(航班编号, 开始日期, 结束日期, 折扣)

旅客(身份证号, 姓名, 性别, 出生日期, 电话, VIP折扣)

购票(购票单号, 身份证号, 航班编号, 搭乘日期, 购票金额)

有关关系模式的属性及相关说明如下：

(1) 航班表中的起飞时间和到达时间不包含日期，同一航班不会在一天出现两次及两次以上；

(2) 各航空公司会根据旅客出行淡旺季适时调整机票的折扣，旅客购买机票的购票金额计算公式为：票价×折扣×VIP折扣，其中旅客的VIP折扣与该旅客已购买过的机票的购票金额总和相关，在旅客每次购票后被修改。VIP折扣值的计算由函数float vip_value(char[18]身份证号)完成。

根据以上描述，回答下列问题。

【问题1】（4分）

请将如下创建购票关系的SQL语句的空缺部分补充完整，要求指定关系的主键、外键，以及购票金额大于零的约束。

```
CREATE TABLE 购票(  
    购票单号 CHAR(15) __ (a) __,  
    身份证号 CHAR(18),  
    航班编号 CHAR(6),  
    搭乘日期 DATE,  
    购票金额 FLOAT __ (b) __,  
    __ (c) __,  
    __ (d) __,  
);
```

【问题2】（6分）

(1) 身份证号为210000196006189999的客户购买了2013年2月18日CA5302航班的机票，购票单号由系统自动生成。下面的SQL语句将上述购票信息加入系统中，请将空缺部分补充完整。

```
INSERT INTO 购票(购票单号,身份证号,航班编号,搭乘日期,购票金额)  
  
SELECT '201303105555','210000196006189999','CA5302','2013/2/18',  
  
__ (e) __  
  
FROM 航班,折扣,旅客  
  
WHERE __ (f) __ AND 航班.航班编号='CA5302'  
  
AND '2013/2/18' BETWEEN 折扣.开始日期 AND 折扣.结束日期  
  
AND 旅客.身份证号='210000196006189999';
```

(2) 需要用触发器来实现VIP折扣的修改，调用函数vip_value()来实现。请将如下SQL语句的空缺部分补充完整。

```
CREATE TRIGGER VIP_TRG AFTER __ (g) __ ON __ (h) __  
  
REFERENCING new row AS nrow  
  
FOR EACH row  
  
BEGIN  
  
UPDATE 旅客
```

SET __ (i) __

WHERE __ (j) __;

END

【问题3】（5分）

请将如下SQL语句的空缺部分补充完整。

（1）查询搭乘日期在2012年1月1日至2012年12月31日之间，且合计购票金额大于等于10000元的所有旅客的身份证号、姓名和购票金额总和，并按购票金额总和降序输出。

SELECT 旅客.身份证号,姓名,SUM(购票金额)

FROM 旅客,购票

WHERE __ (k) __

GROUP BY __ (l) __;

ORDER BY __ (m) __;

（2）经过中转的航班与相同始发地和目的地的直达航班相比，会享受更低的折扣。查询从广州到北京，经过一次中转的所有航班对，输出广州到中转地的航班编号、中转地、中转地到北京的航班编号。

SELECT __ (n) __

FROM 航班航班1,航班 航班2

WHERE __ (o) __;

第2题：问答题

某公司拟开发一套招聘信息管理系统，以便对整个公司的各个部门的招聘信息进行统一管理。

【需求描述】

（1）该公司招聘的职位有：测试人员、开发人员、文员秘书和销售代表等职位。公司将职位划分为三种专业类型：技术类型、行政类型和销售类型。每个职位对应一种专业类型，如测试人员职位属于技术类型。每个职位可以属于一个或多个部门。

（2）面试官由公司员工担任，每个面试官可以负责一个或多个职位的面试。一个职位可由多名面试官负责面试。

（3）应聘人员可以注册应聘的职位成为候选人，并填报自己的简历信息。一个候选人可以应聘多个职位。系统记录候选人每次应聘的面试时间和面试成绩。

【逻辑结构设计】

根据上述需求，初步设计的招聘信息数据库关系模式如下：

职位（职位编码，职位名称，级别，专业类型，招聘条件，薪酬范围）

面试官（工号，姓名，专业类型，工作职务，工作部门，部门负责人，部门电话）

招聘安排（职位编码，所属部门，面试官工号）

候选人（身份证号，姓名，性别，联系电话，出生日期，简历信息，应聘的职位编码，面试成绩）

关系模式的主要属性、含义及约束如下表所示。

属性	含义和约束条件
职位编码	唯一标识一种职位
专业类型	专业类型，分为：技术类型、行政类型、销售类型
工号	员工的工号作为面试官的唯一编号
工作职务	员工在部门中的职务
工作部门	部门名称，唯一标识一个部门
部门负责人	部门负责人的工号
所属部门	职位所属于的部门名称
面试官工号	负责招聘某职位的面试官的工号

【问题1】（6分）

对关系“候选人”，请回答以下问题：

- （1）列举出所有不属于任何候选键的属性（非键属性）。
- （2）关系“候选人”可达到第几范式，用60字以内文字简要叙述理由

【问题2】（5分）

对关系“面试官”，请回答以下问题：

- （1）针对“面试官”关系，用60字以内文字简要说明会产生什么问题。
- （2）把“面试官”分解为第二范式，分解后的关系名依次为：面试官1，面试官2，...
- （3）列出修正后的各关系模式的主键。

【问题3】（4分）

对关系“招聘安排”，请回答以下问题：

- （1）关系“招聘安排”是不是第四范式，用60字以内文字叙述理由。
- （2）把“招聘安排”分解为第四范式，分解后的关系名依次为：招聘安排1，招聘安排2，...

第3题：问答题

某网上商品销售系统的业务流程如下：

- （1）将客户的订单记录（订单号，客户D，商品ID，购买数量）写入订单表；
- （2）将库存表（商品D，库存量）中订购商品的库存量减去该商品的购买数量。

针对上述业务流程，完成下列问题：

问题1【问答题】

【问题1】（3分）

假设库存量有大于等于0的约束，可能出现如下情况：当订单记录写入订单表后，修改库存表时因违反约束而无法执行，应如何处理？（100字以内）

【问题2】（6分）

引入如下伪指令：将商品A的订单记录插入订单表记为I(A)；读取商品A的库存量到变量x，记为x = R(A)；变量x值写入商品A中的库存量，记为W(A, x)。则客户i的销售业务伪指令序列为：I_i(A), x_i = R_i(A), x_i = x_i - a_i, W_i(A, x_i)。其中a_i为商品的购买数量。假设当前库存量足够，不考虑发生修改后库存量小于0的情况。若客户1、客户2同时购买同一种商品时，可能出现的执行序列为：I₁(A), I₂(A), x₁ = R₁(A), x₂ = R₂(A), x₁ = x₁ - a₁, W₁(A, x₁), x₂ = x₂ - a₂, W₂(A, x₂)（1）此时会出现什么问题？（100字以内）（2）为了解决上述问题，引入共享锁指令SLock(A)和独占锁指令XLock(A)对数据A进行加锁，解锁指令Unlock(A)对数据A进行解锁，客户i的加锁指令用SLock_i(A)表示，其他类同。插入订单表的操作不需要引入锁指令。请补充上述执行序列，使其满足2PL协议，并使持有锁的时间最短。

【问题3】（6分）

下面是用E-SQL实现的销售业务程序的一部分，请补全空缺处的代码。

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
```

```
INSERT INTO 订单表VALUES (:OID, :CID, :MID, :qty);
```

```
if error then { ROLLBACK; __(a)___;}
```

```
UPDATE 库存表
```

```
SET 库存量=库存量- :qty
```

```
WHERE_(b)___;
```

```
if error then { ROLLBACK; return; }
```

```
__(c)___;
```

第 4 题：问答题

如果一个数据库采用增量备份机制进行数据库备份。该系统在数据准备完成后，进行了一次静态的完整备份，备份文件为Backup_original；系统在运行过程中，每隔一段时间进行动态增量备份，得到文件为Backup_inc_1、Backup_inc_1；系统日志文件为syslog。所有备份文件、日志文件均存放在联机的其他硬盘中。

请根据上述描述，回答以下问题。

【问题1】（5分）

如果当前数据库系统遇到了不可修复的硬盘故障，导致当前数据库中所有数据丢失，请问应采用什么步骤进行恢复，使得数据库恢复到故障前的状态？

【问题2】（4分）

如果日志文件syslog如表5-1所示，第一列表示日志记录编号，第二列表示日志记录内容。<Ti,START>表示事务Ti开始执行，<Ti,COMMIT>表示事务Ti提交，<Ti, D, V1, V2>表示事务Ti将数据项D的值由V1修改为V2。

表 5-1 日志记录列表

LSN1	<T1,START>
LSN2	<T1, X, 100, 1>
LSN3	<T2,START>
LSN4	<T2, X, 1, 3>
LSN5	<T3,START>
LSN6	<T2, Y, 50, 6>
LSN7	<T3, Y, 6, 8>
LSN8	<T3, Z, 10, 9>
LSN9	<T2, Y, 8, 10>
LSN10	<T1,COMMIT>
LSN11	<T3, Z, 9, 5>
LSN12	<T3,COMMIT>
LSN13	CRASH

系统发生事务故障时，故障恢复有撤销事务（undo）和重做事务（redo）两个操作。请给出系统恢复时需要redo的事务列表和需要undo的事务列表？

【问题3】（6分）

在【问题2】中，假设系统开始执行前X=100，Y=50，Z=10，请问系统出现操作系统故障后，恢复后X，Y，Z各自的数值是多少？

第 5 题：解析题

某工厂的信息管理数据库的部分关系模式如下所示：职工（职工号，姓名，年龄，月工资，部门号，电话，办公室）部门（部门号，部门名，负责人代码，任职时间）关系模式的主要属性、含义及约束如表1所示，“职工”和“部门”关系示例分别如表2、3所示。表1 主要属性、含义及约束

属性	含义和约束条件
职工号	唯一标记每个职工的编号，每个职工属于并且仅属于一个部门
部门号	唯一标记每个部门的编号，每个部门有一个负责人，且他（她）也是一个职工
月工资	500 元 ≤ 月工资 ≤ 5 000 元

表2 职工关系示例

职工号	姓名	年龄	月工资	部门号	电话	办公室
1001	郑俊华	26	1 000	1	8001234	主楼 201
1002	王 平	27	1100	1	8001234	主楼 201
2001	王晓华	38	1300	2	8001235	1号楼 302
2002	李 力	24	800	2	8001236	1号楼 303
3001	黎远军	42	1300	3	8001237	主楼 202
4001	李 源	24	800	4	8001245	2号楼 102
4002	李兴民	36	1200	4	8001246	2号楼 103
5001	赵 欣	25	0	NULL	...	...

表3 部门关系示例

部门号	部门名	负责人代码	任职时间
1	人事处	1002	2004-8-3
2	机关	2001	2003-8-3
3	销售科		
4	生产科	4002	2003-6-1
5	车间		

【问题1】根据上述说明，由SQL定义的“职工”和“部门”的关系模式，以及统计各部门的人数C、工资总数Totals、平均工资Averages的D_S视图如下所示，请在空缺处填入正确内容。CREATE TABLE 部门(部门号CHAR(1) ①, 部门名CHAR(16), 负责人代码CHAR(4), 任职时间DATE, ② (职工号)) ; CREATE TABLE 职工(职工号CHAR(4), 姓名CHAR(8), 年龄NUMBER(3), 月工资NUMBER(4), 部门号CHAR(1), 电话CHAR(8), 办公室CHAR(8), ③ (部门号) , CHECK ④); CREATE VIEW D_S (D, C, Totals, Averages)AS (SELECT 部门号, ⑤FROM 职工 ⑥;

【问题2】对于“职工”和“部门”关系，请指出下表中的各行是否可以插入，为什么？

1001	王新军	28	1000	1	8001234	主楼 201
2003	李 力	28	1000			
5802	赵晓啸	36	1500	6	8001568	3号楼 503

【问题3】在问题1定义的视图D_S上，下面哪个查询或更新是允许执行的？为什么？(1) UPDATE D_S SET D=3 WHERE D=4;(2) DELETE FROM D_S WHERE C>4; ;(3) SELECT D,Averages FROM D_S WHERE C>(SELECT C FROM D_S WHERE D=:dept);(4) SELECT D,C FROM D_S WHERE Totals>10000;(5) SELECT * FROM D_S;

【问题4】查询每个部门中月工资最高的职工号”的SQL语句如下。SELECT 职工号 FROM 职工 E WHERE 月工资= (SELECT Max (月工资) FROM职工 AS M WHERE M.部门号=E.部门号)

(1)请用30字以内文字简要说明该查询语句对查询效率的影响。

(2)对该查询语句进行修改，使它既可以完成相同功能，又可以提高查询效率。

【问题5】假定分别在“职工”关系中的“年龄”和“月工资”属性上创建了索引，如下的SELECT查询语句可能不会促使查询优化器使用索引，从而降低查询效率。请写出，既可以完成相同功能又可以提高查询效率的SQL语句。

第 6 题：解析题

某图书馆的管理系统部分需求和设计结果描述如下：图书馆的主要业务包括以下几项：

- (1)对所有图书进行编目，每一书目包括ISBN号、书名、出版社、作者、排名，其中一部书可以有多名作者，每名作者有唯一的一个排名；
- (2)对每本图书进行编号，包括书号、ISBN号、书名、出版社、破损情况、存放位置和定价，其中每一本书有唯一的编号，相同ISBN号的书中集中存放，有相同的存储位置，相同ISBN号的书或因不同印刷批次而定价不同；
- (3)读者向图书馆申请借阅资格，办理借书证，以后凭借书证从图书馆借阅图书。办理借书证时需登记身份证号、姓名、性别、出生年月日，并交纳指定金额的押金。如果所借图书定价较高时，读者还须补交押金，还书后可退还所补交的押金；
- (4)读者借阅图书前，可以通过ISBN号、书名或作者等单一条件或多个条件组合进行查询。根据查询结果，当有图书在库时，读者可直接借阅；当所查书目的所有图书已被他人借走时，读者可进行预约，待他人还书后，由馆员进行电话通知；
- (5)读者借书时，由系统生成本次借书的唯一流水号，并登记借书证号、书号、借书日期，其中同时借多本书使用同一流水号，每种书目都有一个允许一次借阅的借书时长，一般为90天，不同书目有不同的借书时长，并且可以进行调整，但调整前所借出的书，仍按原借书时长进行处理；
- (6)读者还书时，要登记还书日期，如果超出借书时长，要缴纳相应的罚款；如果所还图书由借书者在持有期间造成破损，也要进行登记并进行相应的罚款处罚。初步设计的该图书馆管理系统，其关系模式如图4-1所示。

书目 (ISBN号, 书名, 出版社, 作者, 排名, 借书时长)
 图书 (书号, ISBN号, 书名, 出版社, 破损情况, 存放位置, 定价) |
 读者 (借书证号, 身份证号, 姓名, 性别, 出生年月日, 联系电话, 押金)
 预约 (预约流水号, ISBN号, 借书证号, 预约日期)
 借还 (流水号, 借书证号, 书号, 借书日期, 还书日期, 罚款金额, 罚款原因)

【问题1】对关系“借还”，请回答以下问题：(1)列举出所有候选键；(2)根据需求描述，借还关系能否实现对超出借书时长的情况进行正确判定？用60字以内文字简要叙述理由。如果不能,请给出修改后的关系模式（只修改相关关系模式属性时，仍使用原关系名，如需分解关系模式，请在原关系名后加1，2，...等进行区别）。

【问题2】对关系“图书”，请回答以下问题：(1)写出该关系的函数依赖集；(2)判定该关系是否属于BCNF，用60字以内文字简要叙述理由。如果不是，请进行修改，使其满足BCNF,如果需要修改其它关系模式，请一并修改，给出修改后的关系模式（只修改相关关系模式属性时，仍使用原关系名，如需分解关系模式，请在原关系名后加1，2，...进行区别）。

【问题3】对关系“书目”，请回答以下问题：(1)它是否属于第四范式，用60字以内文字叙述理由。(2)如果不是，将其分解为第四范式，分解后的关系名依次为：书目1，书目2，...。如果在解决【问题1】、【问题2】时，对该关系的属性进行了修改，请沿用修改后的属性。

第7题：解析题

某小区由于建设时间久远，停车位数量无法满足所有业主的需要，为公平起见，每年进行一次抽签来决定车位分配。小区物业拟建立一个信息系统，对停车位的使用和收费进行管理。

【需求描述】（1）小区内每套房屋可能有多名业主，一名业主也可能在小区内有多套房屋。业主信息包括业主姓名、身份证号、房号、房屋面积，其中房号不重复。

（2）所有车位都有固定的编号，且同一年度所有车位的出租费用相同，但不同年份的出租费用可能不同。

（3）所有车位都参与每年的抽签分配。每套房屋每年只能有一次抽签机会。抽中车位的业主需一次性缴纳全年的车位使用费用，且必须指定唯一的汽车使用该车位。

（4）小区车辆出入口设有车牌识别系统，可以实时识别进出的汽车车牌号。为方便门卫确认，系统还需登记汽车的品牌和颜色。

【逻辑结构设计】根据上述需求，设计出如下关系模式：业主（业主姓名，业主身份证号，房号，房屋面积）车位（车位编号，房号，车牌号，汽车品牌，汽车颜色，使用年份，费用）

【问题1】对关系“业主”，请回答以下问题：（1）给出“业主”关系的候选键。（2）它是否为2NF，用60字以内文字简要叙述理由。（3）将其分解为BCNF，分解后的关系名依次为：A1,A2，...，并用下划线标示分解后的各关系模式的主键。

【问题2】对关系“车位”，请回答以下问题：（1）给出“车位”关系的候选键。（2）它是否为3NF，用60字以内文字简要叙述理由。（3）将其分解为BCNF，分解后的关系名依次为：B1,B2，...，并用下划线标示分解后的各关系模式的主键。

【问题3】若临时车辆进入小区，按照进入和离开小区的时间进行收费（每小时2元）。试增加“临时停车”关系模式，用100字以内文字简要叙述解决方案。